

MICRO-PROJET / MACHINE A ETAT

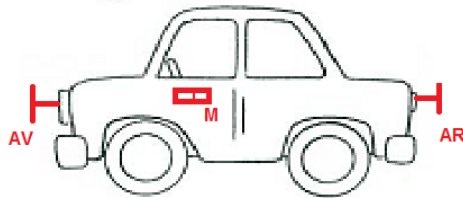
On cherche à concevoir la partie commande d'un objet mobile (voiture jouet pour premier âge).

Le travail consiste :

- à réaliser le graphe d'état du fonctionnement de cette voiture jouet en respectant le cahier des charges,
- de faire la conception de ce système en utilisant des bascules D,
- de simuler/tester son fonctionnement sous LTSpice.

Contexte et cahier des charges :

La voiture fonctionne avec des piles et se présente sous la forme suivante :



Un moteur à courant continu entraîne les roues de la voiture. Une commande permet d'inverser le sens de rotation du moteur de sorte à faire avancer ou reculer la voiture. La voiture est équipée d'un capteur à l'avant (AV) et d'un capteur à l'arrière (AR). Ces capteurs sont de simples boutons poussoirs. De plus la voiture dispose d'un bouton marche/arrêt (M).

La gestion du fonctionnement de la voiture est assurée par un système séquentiel synchrone embarqué dans le véhicule.

Les variables d'entrées/ commande sont : AV, AR, M

M=1, la voiture est mise sous tension donc en fonction ; Au repos M=0 ;

AV=1, la voiture détecte un obstacle à l'avant ;

AR=1, la voiture détecte un obstacle à l'arrière.

Les variables de sortie sont : D (pour Drive), R (pour Reverse) qui permettent de faire tourner le moteur dans un sens ou dans l'autre et F_A (Feux Avant), F_R (Feux de Recul) qui permettent respectivement d'allumer les feux Avant lorsque la voiture se déplace et les feux de Recul uniquement lorsqu'elle recule ; avec les conventions suivantes :

- la voiture avance => D=1 ; F_A=1 ; F_R=0 ;
- la voiture recule => R=1 ; F_A=1 ; F_R=1 ;

Au démarrage, dès que M=1, la voiture part en marche avant (D=1). Dès qu'un obstacle est rencontré à l'avant (AV=1), la voiture part en marche arrière (R=1). Dès qu'un obstacle est rencontré à l'arrière de la voiture (AR=1), la voiture repart en marche avant (D=1).

Remarque : quand le véhicule recule, un dispositif mécanique met les roues en position de tourner, ce qui permet à la voiture de ne jamais rester sur le même parcours.

Tant que l'utilisateur ne positionne pas le commutateur sur M=0, la voiture avance ou recule.

Dans le cas où la voiture serait coincée (AV=1 et AR=1) alors un système de sécurité (ou d'économie des piles !) fait que le moteur s'arrête (D=R=0).